TUGAS MAKALAH MATA KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI

ESTIMASI BIAYA

PROYEK

Disusun Oleh

Nama : Nurul Rahmi

NIM : 41116320065

TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2017

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul Estimasi Biaya Proyek telah di selesaikan**.** Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan.

Makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam hal estimasi biaya sebelum proyek tersebut dimulai.

Akhir kata saya mengharapkan kritik dan saran guna untuk memperbaiki makalah ini agar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bekasi, 13 April 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penulisan 2

Bab II Pembahasan

2.1 Macam-macam Estimasi Biaya Proyek 3

2.1.1 Estimasi Biaya Konseptual 3

2.1.2 Estimasi Biaya Detail 4

2.2 Metode estimasi biaya konstruksi 5

2.3 Komponen Biaya Proyek 7

2.3.1 Biaya Langsung 8

2.3.2 Biaya Tidak Langsung 9

2.3.3 Keuntungan 9

2.4 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 10

2.4.1 Tahapan Penyusunan RAB 11

2.5 Hambatan-hambatan dalam Praktek Estimasi Biaya 13

Bab III Penutup

3.1 Kesimpulan 14

Daftar pustaka 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Estimasi, dalam arti umum merupakan usaha untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai melalui analisis perhitungan dan berlandaskan pada pengalaman. Demikian halnya dengan estimasi biaya dalam pada suatu proyek kontruksi, tentunya dimaksudkan guna memperkirakan nilai pembiayaan suatu proyek.

Estimasi biaya konstruksi merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Ketidak akuratan estimasi dapat memberikan efek negatif pada seluruh proses konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Estimasi biaya berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja yang disiapkan *owner* harus menjamin bahwa pekerjaan akan terlaksana dengan tepat dan kontraktor dapat menerima keuntungan yang layak Estimasi biaya konstruksi dikerjakan sebelum pelaksanaan fisik dilakukan dan memerlukan analisis detail dan kompilasi dokumen penawaran dan lainnya.

Estimasi biaya mempunyai dampak pada kesuksesan proyek dan perusahaan pada umumnya. Keakuratan dalam estimasi biaya tergantung pada keahlian dan ketelitian estimator dalam mengikuti seluruh proses pekerjaan dan sesuai dengan informasi terbaru.

Proses analisis biaya konstruksi adalah suatu proses untuk mengestimasi biaya langsung yang secara umum digunakan sebagai dasar penawaran. Pada tahap awal penentuan biaya sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dengan estimator proyek. Pada tahap akhir penentuan biaya diperlukan untuk mengendalikan besarnya biaya proyek. Penentuan biaya juga berguna untuk menerbitkan biaya laporan bulanan. Tujuan akhirnya yakni menyelesaikan proyek sesuai kualitas, pada jadwal yang ditentukan didalam rencana anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini meliputi :

1. Apa saja macam-macam biaya estimasi proyek ?
2. Bagaimana metode estimasi biaya proyek ?
3. Bagaimana tahap penyusunan RAB pada suatu proyek ?
4. Apa saja hambatan dalam mempratikan estimasi biaya proyek ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini meliputi :

1. Untuk mengetahui macam-macam estimasi biaya pada suatu proyek konstruksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode untuk meprakirakan biaya suatu proyek konstruksi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap penyusunan RAB
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan estimasi biaya pada suatu proyek.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Macam-Macam Estimasi Biaya Proyek

Dalam industri kostruksi estimasi biaya adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk merealesasikan suatu proyek konstruksi. Proyek konstruksi dilakukan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan rentang waktu tertentu sehingga estimasi biaya sangat dibutuhkan. Sehingga dapat didefinisikan, Estimasi biaya adalah penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak.

Estimasi biaya proyek dapat dilakukan pada berbagai tahapan proyek. Estimasi ini nilainya akan semakin mendekati nilai biaya proyek bila estimasi dilakukan pada saat informasi mengenai proyek tersebut sudah sangat lengkap. Biaya proyek itu sendiri baru dapat diketahui setelah proyek selesai dikerjakan oleh kontraktor. Secara umum, estimasi biaya proyek dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Estimasi biaya konseptual, yaitu estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun.
- Estimasi biaya detail, adalah estimasi yang didasarkan pada dokumen rencana pembangunan yang lengkap.

2.1.1 Estimasi Biaya Konseptual

Estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Estimasi ini dibuat pada tahapan awal suatu proyek. Pihak pemilik pada mulanya membuat estimasi pendahuluan ini untuk mengetahui apakah suatu proyek yang direncanakannya secara ekonomis layak untuk dilaksanakan. Dengan berlangsungnya tahapan-tahapan proyek selanjutnya, yaitu tahap perencanaan awal dan detail akan dibuat estimasi biaya lagi yang tentunya akan lebih baik hasilnya. Estimasi-estimasi biaya ini dibuat secara terus -menerus untuk mengontrol agar biaya proyek tidak lebih besar dari anggaran proyek menurut hasil estimasi biaya pendahuluan.

Untuk membuat estimasi pendahuluan ini dibutuhkan data-data sebagai berikut :

- Produk yang dihasilkan oleh proyek, berikut kapasitas produksi dan lokasinya.
- Gambaran mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat pada proyek

- Denah / tata Ietak proyek
- Waktu dibuatnya estimasi biaya proyek
- Daftar peralatan utama yang akan dibeli
- Persetujuan pemilik proyek terhadap gambaran rencana proyek secara umum.

Estimasi biaya ini dihitung berdasarkan pengalaman pemilik maupun pihak konsultan. informasi dapat dicari dari proyek-proyek sejenis yang pernah dibuat sebelumnya. Kita harus mempertimbangkan faktor waktu, kapasitas dan lokasi proyek. Estimasi pendahuluan ini biasanya mempunyai ketepatan sebesar 20 - 30 dari biaya proyek yang benarnya.

Walaupun estimasi ini sangat kasar, tetapi sangat berguna bagi pihak pemilik untuk mengambil keputusan apakah proyek yang direncanakannya tersebut akan dilaksanakan atau tidak ataupun memperkecil lingkup proyek agar anggaran proyek tidak terlampaui. Di samping itu, proses estimasi biaya ini mudah dan cepat, sehingga keputusan yang balk dapat diambil sesegera mungkin pada tahapan yang sangat awal dari suatu proyek.

2.1.2 Estimasi Biaya Detail

Estimasi detail dilakukan untuk mendapatkan perkiraan biaya proyek yang lebih akurat. Estimasi ini dilakukan setelah estimasi pendahuluan disetujui dan setelah hampir seluruh perencanaan detail selesai dibuat. Informasi mengenai proyek sudah mencakup gambar-gambar arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang sudah detail, serta spesifikasi teknis detail.

Untuk membuat estimasi biaya ini dari informasi yang telah lengkap di atas kita harus menghitung secara rinci seluruh elemen yang tercakup dalam proyek, kemudian berbagai elemen proyek tersebut ditabulasikan dan dihitung jumlahnya. Proses ini disebut perhitungan kuantitas. Berikutnya, jumlah tiap elemen dikalikan dengan suatu unit harga sehingga hasil penjumlahannya merupakan estimasi biaya langsung proyek. Dengan menambahkan biaya-biaya tak langsung, seperti overhead, keuntungan, eskalasi harga serta biaya tak terduga, maka didapatkan estimasi biaya proyek total. Perhitungan kuantitas yang teliti akan sangat mempengaruhi keakuratan hasil estimasi detail di atas. Estimasi detail dibagi menjadi dua jenis yaitu

a. Estimasi Perencana (Engineer's Estimate)

Estimasi biaya ini sebaiknya dibuat berdasarkan dokumen lelang yang juga dimiliki oleh penawar (calon kontraktor) dan dibuat sebelum lelang. Estimasi Perencana digunakan oleh pihak pemilik untuk mengevaluasi penawaran-penawaran talon kontraktor dalam menentukan pemenang lelang.

b. Estimasi Penawaran Kontraktor

Penawaran Kontraktor dibuat dengan suatu strategi perusahaan, penawarannya harus cukup rendah agar dapat memenangkan lelang tetapi juga cukup tinggi agar mendapatkan cukup keuntungan. Dengan kondisi demikian, maka hasil estimasi yang dibuat oleh masing-masing penawar akan sangat berbeda antara penawar tertinggi dan terendah. Tetapi dengan adanya estimasi perencana, maka pihak pemilik mempunyai acuan mengenai harga proyeknya.

2.2 Metode estimasi biaya proyek

Dalam menaksir biaya yang hendak ditawarkan, estimator harus mempergunakan segenap pengalaman, kelihaian berusaha, serta pengetahuannya untuk mendapatkan taksiran yang tidak hanya memungkinkannya untuk memenangkan tender, juga akan mendapatkan keuntungan yang wajar bagi perusahaannya.

Kesulitan mendapatkan taksiran biaya yang tepat berbanding lurus dengan jumlah pekerjaan dalam perencanaan atau pengembangan yang dilaksanakan. Syarat utama adalah estimator harus mengetahui apa yang diperlukan dalam suatu penawaran atau pendekatan rekayasa apa yang akan dipakai untuk memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan perhitungan yang cepat maka harus dikembangkan suatu model perhitungan biaya untuk meningkatkan pemahaman tentang proyek dan untuk mengkomunikasikan konsep yang komplek.

Adapun metode dalam estimasi biaya dalam PMBOK (Project Management of Body Knowlegde) dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Metode Estimasi Biaya (PMBOK)

- **Perkiraan Analogi atau top-down**, berarti menggunakan biaya yang sebenarnya dari sebuah proyek sebelumnya yang sama sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek ini. Hal ini sering digunakan untuk memperkirakan total biaya proyek bila dalam jumlah terbatas, informasi rinci tentang proyek (misalnya, dalam fase awal Perkiraan Manual umumnya lebih murah daripada teknik yang lain, tetapi umumnya juga kurang akurat. Hal ini paling dapat diandalkan saat proyek-proyek sebelumnya serupa pada fakta dan bukan hanya dalam penampilan, dan individu atau kelompok menyiapkan perkiraan memiliki keahlian yang dibutuhkan.

- **Pemodelan parametrik**. Parametrik melibatkan pemodelan menggunakan karakteristik proyek (Parameter) dalam model matematis untuk memprediksi biaya proyek. Mungkin model konstruksi rumah sederhana (perumahan akan biaya jumlah tertentu per kaki persegi ruang hidup) atau kompleks (satu model dari biaya pengembangan perangkat lunak menggunakan tiga belas faktor penyesuaian yang terpisah, masing-masing memiliki lima menjadi tujuh poin di atasnya). Baik biaya dan akurasi model parametrik sangat bervariasi. Metode ini paling mungkin dapat diandalkan ketika
  - informasi historis digunakan untuk mengembangkan model adalah akurat,
  - parameter yang digunakan dalam model ini adalah mudah diukur, dan
  - model scalable (yaitu, bekerja dengan baik untuk proyek yang sangat besar seperti untuk yang sangat kecil satu).

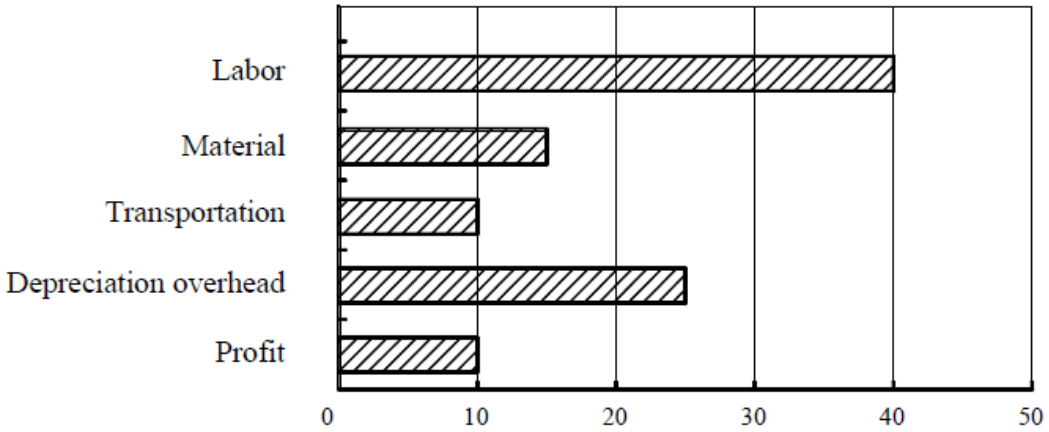
- **Estimasi Bottom Up**. Teknik perkiraan ini melibatkan biaya individu kegiatan atau pekerjaan paket, kemudian meringkas atau menghitung perkiraan individu untuk mendapatkan total proyek. Biaya dan ketepatan estimasi bottom-up didorong oleh ukuran dan kompleksitas kegiatan kerja individu atau paket kegiatan yang lebih kecil meningkatkan baik biaya dan keakuratan dari proses estimasi. Tim manajemen proyek harus mempertimbangkan akurasi tambahan terhadap biaya tambahan.

- **Alat Komputerisasi** seperti perangkat lunak manajemen proyek spreadsheet dan simulasi atau tools statistik, banyak digunakan untuk membantu dengan biaya memperkirakan produk tersebut dapat menyederhanakan penggunaan alat-alat yang dijelaskan

- **Metode estimasi biaya lainnya**. Sebagai contoh, tawaran vendor analisis.

2.3 Komponen Biaya Proyek

Dalam pekerjaan proyek konstruksi biaya total proyek merupakan jumlah komponen biaya yang meliputi : biaya langsung yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya material, biaya peralatan dan biaya tak langsung, serta keuntungan yang presentasenya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Total Program Cost Distribution

Sumber : Istimawan D, 1996

2.3.1 Biaya Langsung (*Direct Cost)*

Yang dimaksud dengan biaya langsung adalah biaya yang berhubungan dengan konstruksi / bangunan, diantaranya adalah :

a) Biaya Tenaga Kerja

Estimasi komponen tenaga kerja merupakan aspek paling sulit dari keseluruhan analisis biaya konstruksi. Banyak sekali faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan antara lain : kondisi tempat kerja, ketrampilan, lama waktu kerja, kepadatan penduduk, persaingan, produktivitas, dan indeks biaya hidup setempat. Dari sekian banyak faktor, yang paling sulit adalah mengukur dan menetapkan tingkat produktivitas, yaitu prestasi pekerjaan yang dapat dicapai oleh pekerja atau regu kerja setiap satuan waktu yang ditentukan. Tingkat produktivitas selain tergantung pada keahlian, ketrampilan, juga terkait dengan sikap mental pekerja yang sangat dipengaruhi oleh keadaan setempat dan lingkungannya.

b) Biaya Material

Analisis meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material yang digunakan untuk setiap komponen bangunan, baik material pekerjaan pokok maupun

penunjang. Biaya material diperoleh dengan menerapkan harga satuan yang berlaku pada saat dibeli. Harga satuan material merupakan harga di tempat pekerjaan yang di dalamnya sudah termasuk memperhitungkan biaya pengangkutan, menaikkan dan menurunkan, pengepakan, asuransi, pengujian, penyusutan, penyimpanan di gudang, dan sebagainya.

c) Biaya Peralatan

Estimasi biaya peralatan termasuk pembelian atau sewa, mobilisasi, demobilisasi, memindahkan, transportasi, memasang, membongkar, dan pengoperasian selama konstruksi berlangsung. Apabila kontraktor tidak mempunyai alat penting yang diperlukan untuk menangani proyek, maka harus memutuskan untuk membeli atau menyewanya. Sedangkan jika kontraktor memiliki alat yang dimaksud biasanya masih harus mempertimbangkan beberapa hal : apakah alat dalam keadaan menganggur dan siap pakai, butuh biayaperbaikan dan persiapan, biaya mobilisasi, dan apakah alatnya layak untuk dioperasikan. Adakalanya, dengan memperhatikan sederetan permasalahan yang dihadapi mungkin masih akan lebih ekonomis jika diputuskan untuk membeli alat baru atau menyewa.

2.3.2 Biaya Tak Langsung *(Indirect Cost)*

Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi / bangunan tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tak langsung dibedakan menjadi dua golongan yaitu biaya umum (*overhead cost*) dan biaya proyek. Yang dikelompokkan menjadi sebagai biaya umum adalah (1) gaji personil tetap kantor pusat dan lapangan; (2) pengeluaran kantor pusat seperti sewa kantor, telepon, dan sebagainya; (3) perjalanan beserta akomodasi; (4) biaya dokumentasi; (5) bunga bank; (6) biaya notaris; dan (7) peralatan kecil dan material habis pakai.

Sedangkan yang dapat dikelompokkan sebagai biaya proyek, pengeluarannya dapat dibebankan pada proyek tetapi tidak dimasukkan pada biaya upah tenaga kerja, material, atau peralatan, yaitu : (1) bangunan kantor lapangan beserta perlengkapannya; (2) biaya telepon kantor lapangan; (3) kebutuhan akomodasi lapangan seperti listrik, air bersih (4) jalan kerja dan parkir, batas perlindungan, dan pagar di lapangan; (5) pengukuran lapangan; (6) tanda-tanda untuk pekerjaan dan kebersihan lapangan pada umumnya; (7) pelayanan keamanan dan keselamatan kerja; (8) pajak pertambahan nilai; (9) biaya asuransi; (10) biaya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan; (11) asuransi risiko

pembangunan dan asuransi kerugian; (12) surat ijin dan lisensi; (13) inspeksi, pengujian, dan pengetesan; (14) sewa peralatan besar utama; dan (15) premi pekerjaan bila diperlukan.

2.3.3 Keuntungan

Nilai keuntungan pada umumnya dinyatakan sebagai persentase dari seluruh jumlah pembiayaan. Secara umum, biasanya untuk proyek kecil ditetapkan persentase keuntungan yang semakin besar, demikian pula untuk keadaan yang sebaliknya. Pada prinsipnya penetapan besarnya keuntungan juga dipengaruhi oleh besarnya risiko atau kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, yang seringkali tidak tampak nyata.

2.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan.

RAB = Σ (Volume x Harga Satuan Pekerjaan)

Dalam aplikasinya dilapangan, rencana anggaran biaya ini merupakan alat untuk mengendalikan jumlah biaya penyelesaian pekerjaan secara berurutan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rencana anggaran biaya ini berada pada proposal biaya diluar proposal teknis yang merupakan kelengkapan administrasi sebuah perusahaan jasa konstruksi.

Tujuan pembuatan RAB adalah :

- Agar biaya pembangunan yang dibutuhkan dapat diketahui sebelumnya
- Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam proses pembangunan
- Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya

Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan proyek dibuat berdasarkan rencana anggaran penawaran yang digunakan sebagai patokan biaya penyelesaian proyek yang harus diikuti oleh setiap unit yang dalam kendali seorang manajer proyek. Susunan RAB disampaikan berupa suatu dokumen yang isinya secara urut sebagai berikut :

1. Rekapitulasi
2. Rincian RAB (*Bill of Quantity*/ BoQ)
3. Analisa harga satuan pekerjaan (Unit Cost)
4. Daftar harga satuan bahan dan upah

2.4.1 Tahapan Penyusunan RAB

Pada umumnya biaya proyek terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan atau peralatan, adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan RAB adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Tahap Penyusunan RAB

a) Menghitung Volume Pekerjaan

Tahapan perhitungan volume ini dapat dikerjakan berdasarkan dari gambar-gambar denah maupun detail, sehingga gambar – gambar tersebut dapat terdapat ketidakjelasan pada ukuran maupun gambar dan mempengaruhi perhitungan volume pekerjaan. Rumus perhitungan volume pekerjaan :

- Volume untuk luasan item pekerjaan (m2) = panjang x lebar
- Volume untuk kubikasi item pekerjaan (m3) = panjang x lebar x tinggi
- Volume panjang item pekerjaan (m) = panjang/tinggi
- Volume untuk borongan (Ls, unit, buah) = sesuai kesepakatan

b) Analisis Harga Satuan Pekerjaan

Berisi rincian Harga Satuan Pekerjaan untuk setiap pos pekerjaan. Upah dan bahan disetiap daerah berbeda sehingga dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu

proyek harus berpedoman pada harga satuan pekerjaan. Untuk membuat analisa harga pekerjaan bisa dilakukan dengan :

- Analisa BOW (*Burgeslijke Openbare Werken*, ditetapkan tgl 28 Februari 1921)
- Cara SNI
- Cara dari Bina marga
- Cara Modern
- Gabungan dan pengalaman

Contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan :

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg. Sat. (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
7	Galian tanah untuk pondasi	1,00	m^3	11.097	11.097
8	Menimbun tanah kembali	1,00	m^3	2.650	2.650
9	1 m^3 Urugan pasir :				
	Pasir urug	1,2	m^3	30.000	36.000
	Upah	1,00	m^3	3.644	3.644
				Jumlah	39.644
10	1 m^2 Dinding 1/2 bata, spesi 1,5 cm :				
	Batu bata (5,5X10,5X21,5)	64,44	bh	170	10.955
	PC Gresik (40 kg)	0,321	sak	23.500	7.544
	Pasir pasang	0,604	m^3	35.000	21.140
	Upah	1,00	m^2	2.783	2.783
				Jumlah	42.421

Gambar 2.4 Contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Gedung Sekolah

c) **Hitungan Rincian Bill of Quantity (BoQ)**

Berisi rincian perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat untuk setiap pos pekerjaan. Proses Bill of Quantity (BoQ) diperoleh dari volume pekerjaan dikalikan harga satuan pekerjaan. Volume pekerjaan dihitung berdasarkan gambar.

Contoh Rincian RAB :

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Sat. (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan lahan	205,5	m^2	2.500	513.750
2	Mobilisasi	1	ls	1.500.000	1.500.000
3	Pembuatan pagar proyek	80	m'	35.700	2.856.000
				Jumlah I	**4.869.750**
II	PEKERJAAN PONDASI				
1	Galian tanah	109,344	m^3	11.097	1.213.377
2	Urugan pasir	10,416	m^3	39.644	412.929
3	Pondasi B	2	bh	726.915	1.453.829
4	Pondasi C	6	bh	681.875	4.091.249
5	Pondasi E	2	bh	766.435	1.532.870
6	Pondasi F	6	bh	721.265	4.327.591
7	Urugan kembali	50,128	m^3	2.650	132.839
				Jumlah II	**13.164.684**

Gambar 2.5 Contoh Rincian RAB Proyek Pembangunan Gedung Sekolah

d) Membuat Rekapitulasi

Berisi rekapitulasi dari RAB yang telah dibuat untuk dihitug biaya totalnya dan harga yang ditawarkan setelah ditambahkan pajak (PPN). Angka terakhir berupa jumlah total yang dibulatkan kemudian dituliskan dalam bentuk kalimat.

Contoh Rekapitulasi :

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	4.869.750
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp	13.164.684
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	Rp	65.632.449
IV	PEKERJAAN DINDING	Rp	22.846.705
V	PEKERJAAN ATAP	Rp	35.748.017
VI	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	6.682.246
VII	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK	Rp	11.820.023
VIII	PEKERJAAN KM/WC	Rp	3.655.688
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp	13.523.750
	Sub jumlah	Rp	177.943.312
	PPN (10%)	Rp	17.794.331
	Jumlah	Rp	195.737.644
	Dibulatkan	Rp	**195.737.000**

Terbilang :
Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Gambar 2.6 Contoh Rekapitulasi Proyek Pembangunan Gedung Sekolah

2.5 Hambatan-hambatan dalam Praktek Estimasi Biaya

Dengan pendeknya waktu yang dimiliki oleh para quantity surveyor di dalam melaksanakan estimasi biaya, maka akan mungkin muncul hambatan-hambatan di dalam estimasi tersebut. **Victor G. Hajek (1994)** menyampaikan beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan estimasi, yaitu :

- Adanya hal-hal yang terlewatkan. Apakah ada unsur biaya penting yang terlupakan, misalnya apakah telah direncanakan adanya pemeriksaan apakah taksiran telah memperhitungkan biaya perekayasaan, bahan, dan lain-lain bagi upaya demikian.
- Rincian pekerjaan yang tidak memadai. Apakah struktur rincian pekerjaan yang sedang digunakan telah memperhatikan secara cukup segenap sub sistem serta upaya yang diperlukan bagi proyek tersebut.
- Salah tafsir tentang fungsi atau data proyek. Tepatkah penafsiran kerumitan disain tersebut, salah tafsir akan mengakibatkan taksiran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- Penggunaan teknik penaksiran yang salah. Bagi disain yang dipermasalahkan harus diterapkan teknik penaksiran yang benar, misalnya penggunaan statistik biaya yang diperoleh dari jalan produksi suatu sub sistem yang serupa bagi suatu alat prototipe yang memerlukan pekerjaan perekayasaan dan/atau pengembangan pasti akan menghasilkan taksiran yang sangat terlampau rendah.
- Gagal dalam mengidentifikasi dan berkonsentrasi pada unsur-unsur biaya utama. Telah ditetapkan secara statistik bahwa setiap proyek, 20 persen dari sub sistem-subsistem akan menyebabkan 80 persen biaya total. Dengan demikian para quantity surveyor seyogyanya memusatkan waktu serta upayanya pada subsistem-subsistem serta golongan-golongan upaya biaya tinggi guna meningkatkan peluang mereka memperoleh taksiran biaya yang tepat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Macam -macam estimasi biaya pada proyek konstruksi adalah
   - Estimasi kasar untuk pemilik
   - Estimasi pendahulu oleh konsultan perencana
   - Estimasi detail oleh kontraktor

2. Metode untuk memprakirakan biaya proyek dapat dilakukan dengan metode estimasi top-down, metode pemodelan parametrik, metode bottom-up, melalui alat komputerisasi dan metode estimasi biaya lainnya.

3. Tahap penyusunan RAB pada suatu proyek yaitu
   a. Menghitung volume pekerjaan
   b. Membuat analisa harga satuan pekerjaan
   c. Membuat Rincian RAB (Bill of Quantity/BOQ)
   d. Membuat Rekapitulasi

4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mempraktikan estimasi biaya diantaranya adanya hal-hal yang terlewatkan saat perhitungan, rincian pekerjaan yang tidak memadai, salah tafsir tentang fungsi atau data proyek, penggunaan teknik penaksiran yang salah, gagal mengidentifikasi dan berkonsentrasi pada unsur-unsur biaya utama dsb.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf

https://ictproblems.files.wordpress.com/2012/06/pmbok-bab-7-manajemen-biaya-proyek.pdf

http://aminkcivil.blogspot.com/2011/05/estimasi-biaya.html

https://sites.google.com/site/operasiproduksi/estimasi-biaya-dan-penganggaran-proyek

http://faiz-15.blogspot.com/2011/11/jenis-jenis-biaya-proyek.html